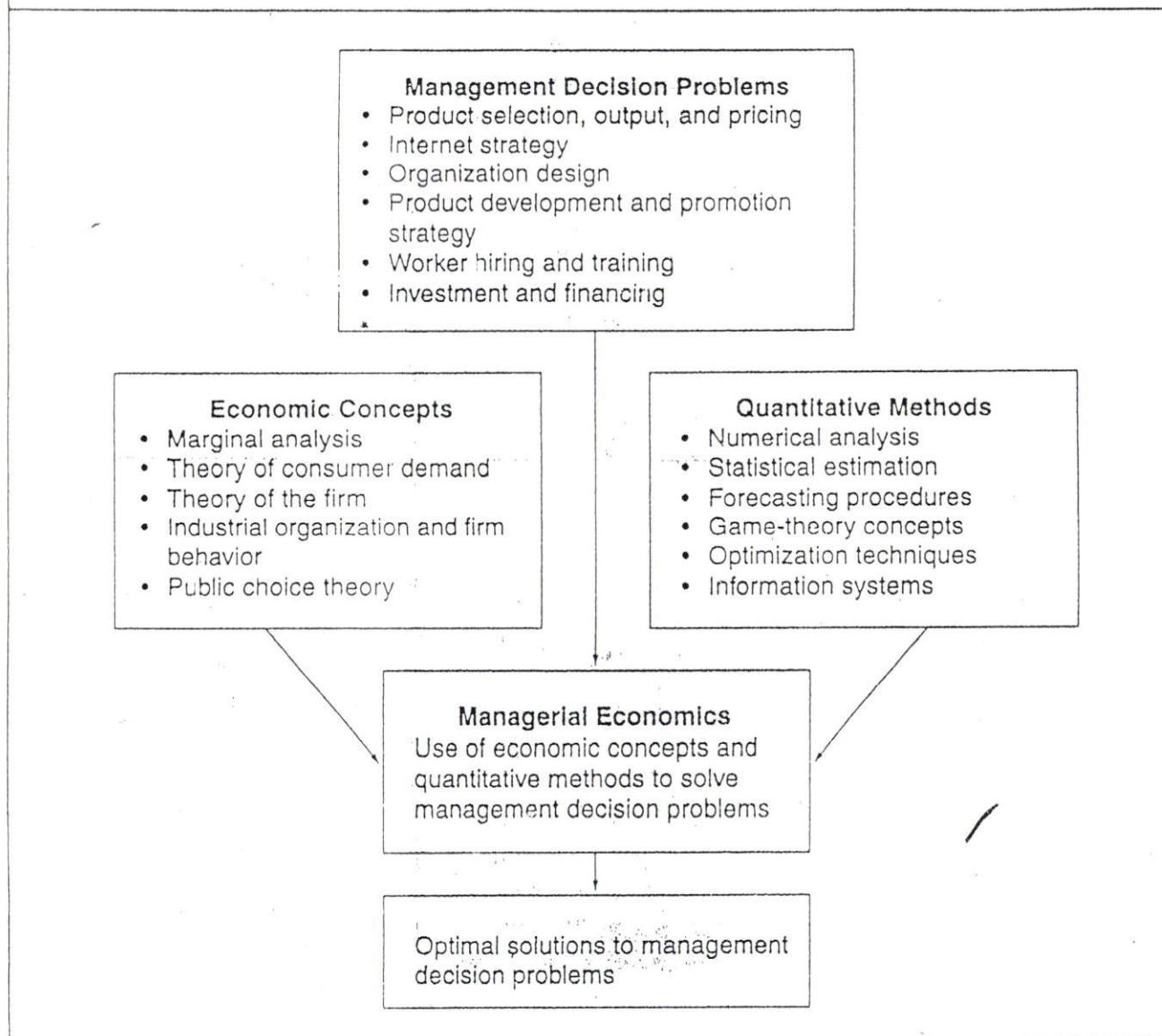


Figure 1.1 Managerial Economics is a Tool for Improving Management Decision Making

Managerial economics uses economic concepts and quantitative methods to solve managerial problems.



$$\text{VALUE OF THE FIRM} = \sum_{i=1}^n \frac{TR_i - TC_i}{(1+r)^i}$$

$$\text{BUSINESS PROFIT} = \text{TR} - \text{TOTAL ACCOUNTING COST}$$

$$= \text{TR} - \text{TOTAL EXPLICIT COST}$$

$$\text{ECONOMIC PROFIT} = \text{TR} - \text{TOTAL ECONOMIC COST}$$

$$= \text{TR} - (\text{TOTAL ACCOUNTING COST} + \text{OPPORTUNITY COST})$$

$$= \text{TR} - (\text{TOTAL EXPLICIT COST} + \text{TOTAL IMPLICIT COST})$$

Table 7-1
Short-Run Total and Per-Unit Cost Schedules

(1) Quantity of Output	(2) Total Fixed Costs	(3) Total Variable Costs	(4) Total Costs	(5) Average Fixed Cost	(6) Average Variable Cost	(7) Average Total Cost	(8) Marginal Cost
0	\$60	\$ 0	\$ 60		—	—	—
1	60	20	80		—	—	—
2	60	30	90	\$60	\$20	\$80	\$20
3	60	45	105	30	15	45	10
4	60	80	140	20	15	35	15
5	60	135	195	15	20	35	35
				12	27	39	55

$$\frac{\Delta TC}{\Delta Q}$$

$$\frac{\Delta FC + \Delta VC}{\Delta Q}$$

$$\frac{0 + \Delta VC}{\Delta Q}$$

LAW OF DIMINISHING OF RETURNS

ในขณะที่ปริมาณของปัจจัยการผลิต
เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้อัตราผลผลิตเพิ่มขึ้น
แต่ในที่สุดก็ถึงจุดที่ลดลง

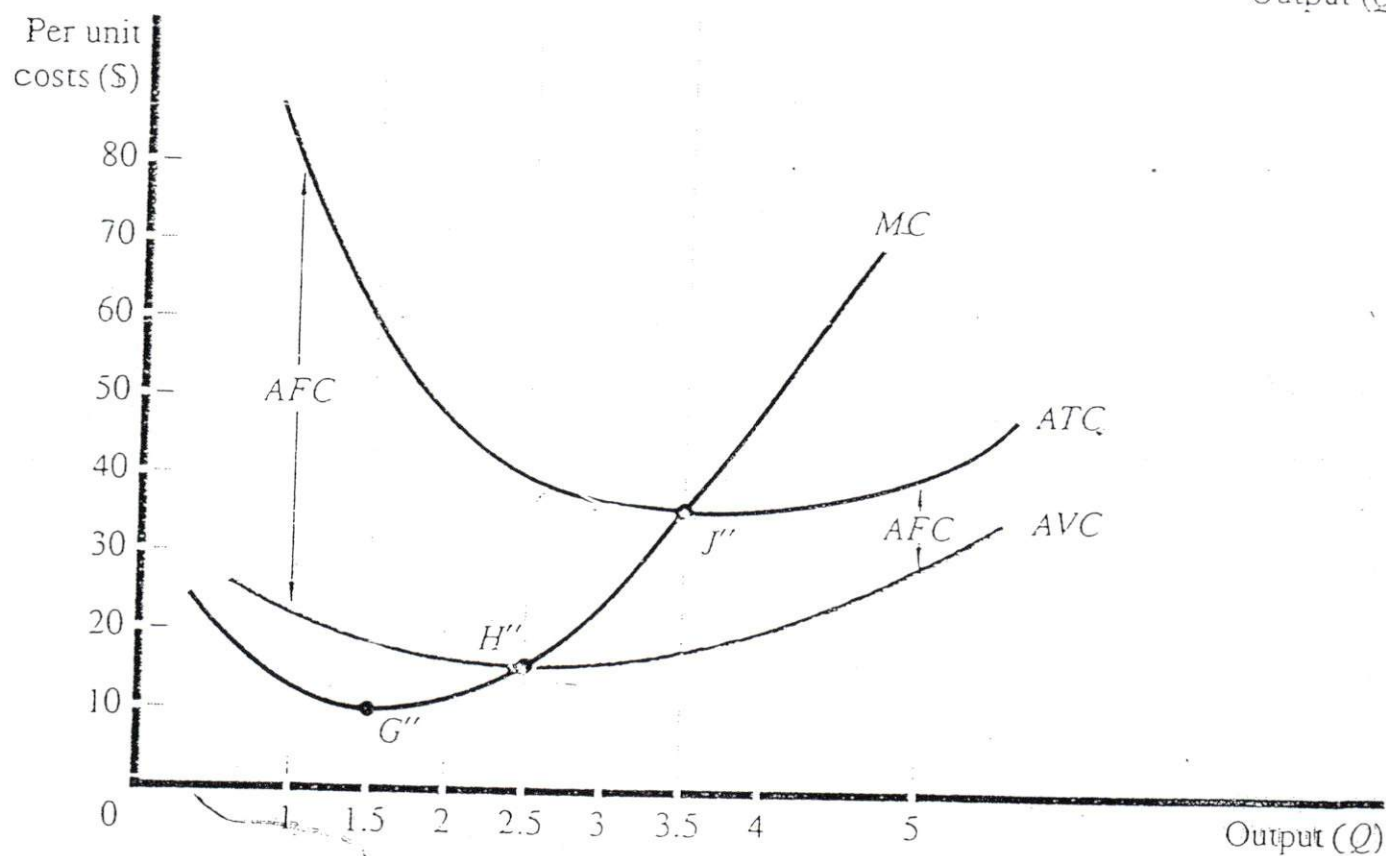
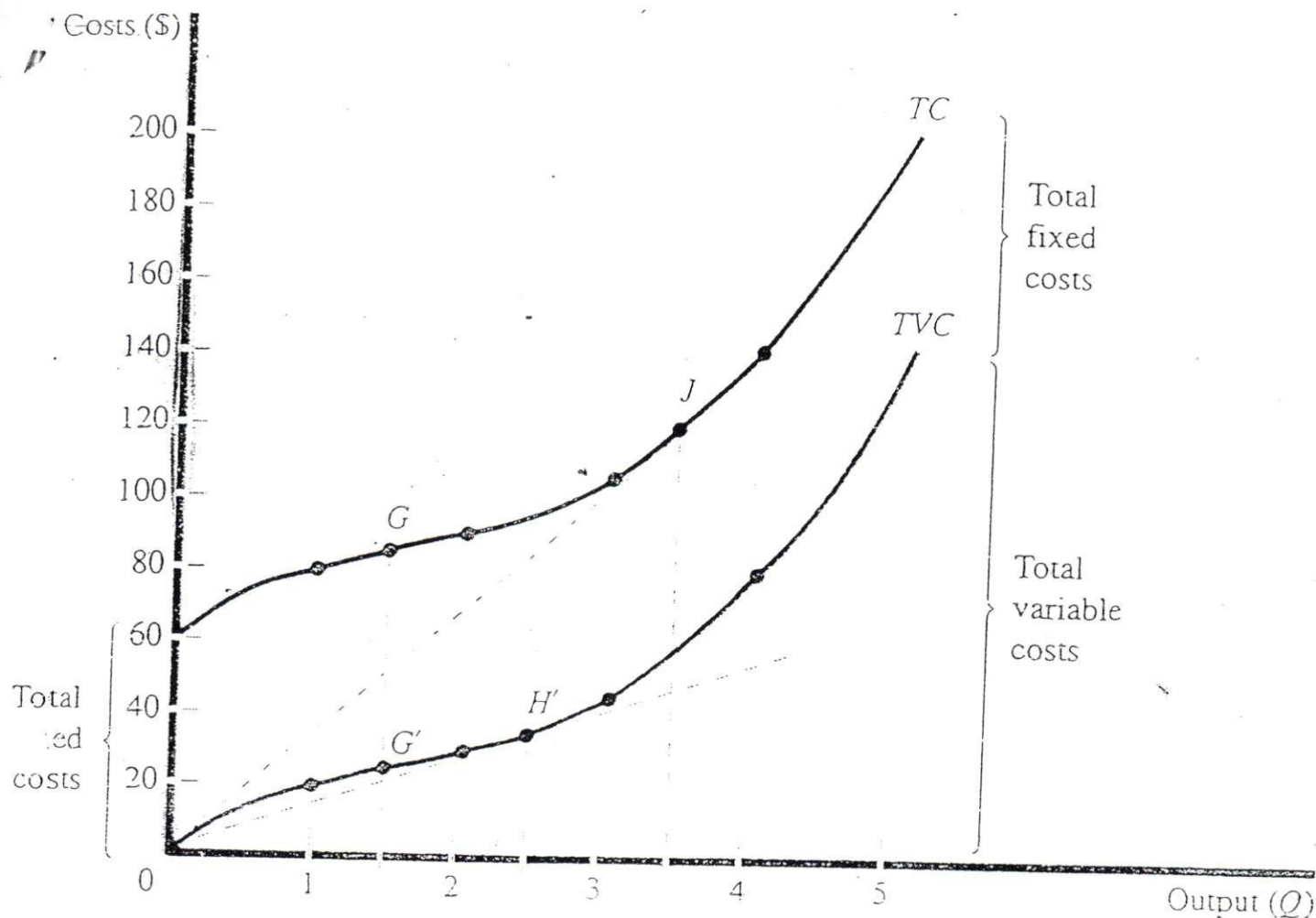


Figure 7-1

Short-Run Total and Per-Unit Cost Curves

The top panel shows that TVC is zero when output is zero and rises as output rises. At point G' the law of diminishing returns begins to operate. The TC curve has the same shape as the TVC curve and is above it by \$60 (the TFC). The bottom panel shows U-shaped AVC, ATC, and MC curves. $AFC = ATC - AVC$ and declines continuously as output rises. The MC curve reaches a minimum before the AVC and ATC curves and intercepts them from below at their lowest points.

Figure 2-4

Profit Maximization as an Example of Optimization

The firm maximizes total profit at $Q = 3$, where the positive difference between TR and TC is greatest, $MR = MC$, and the π function is at its highest point.

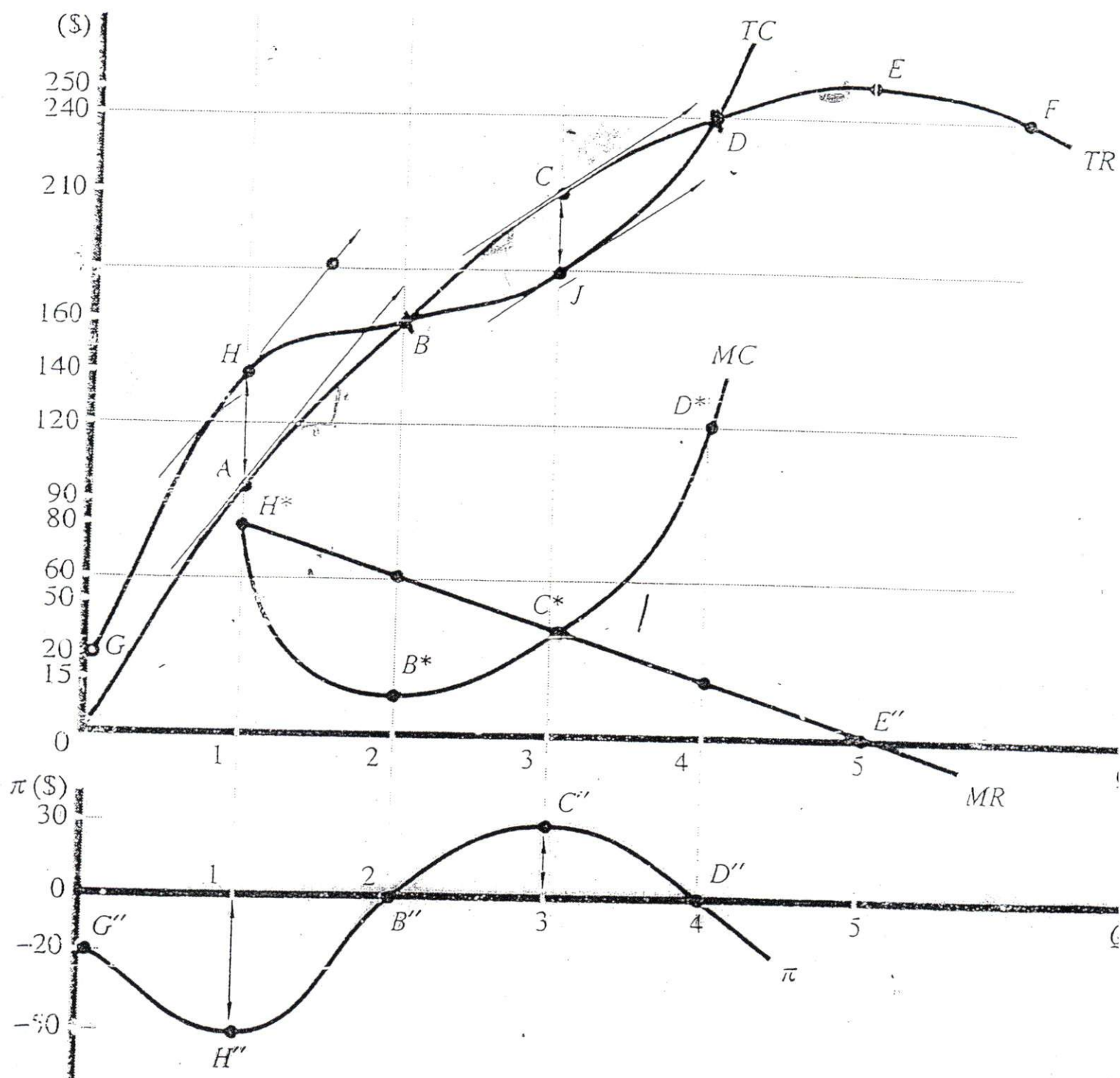
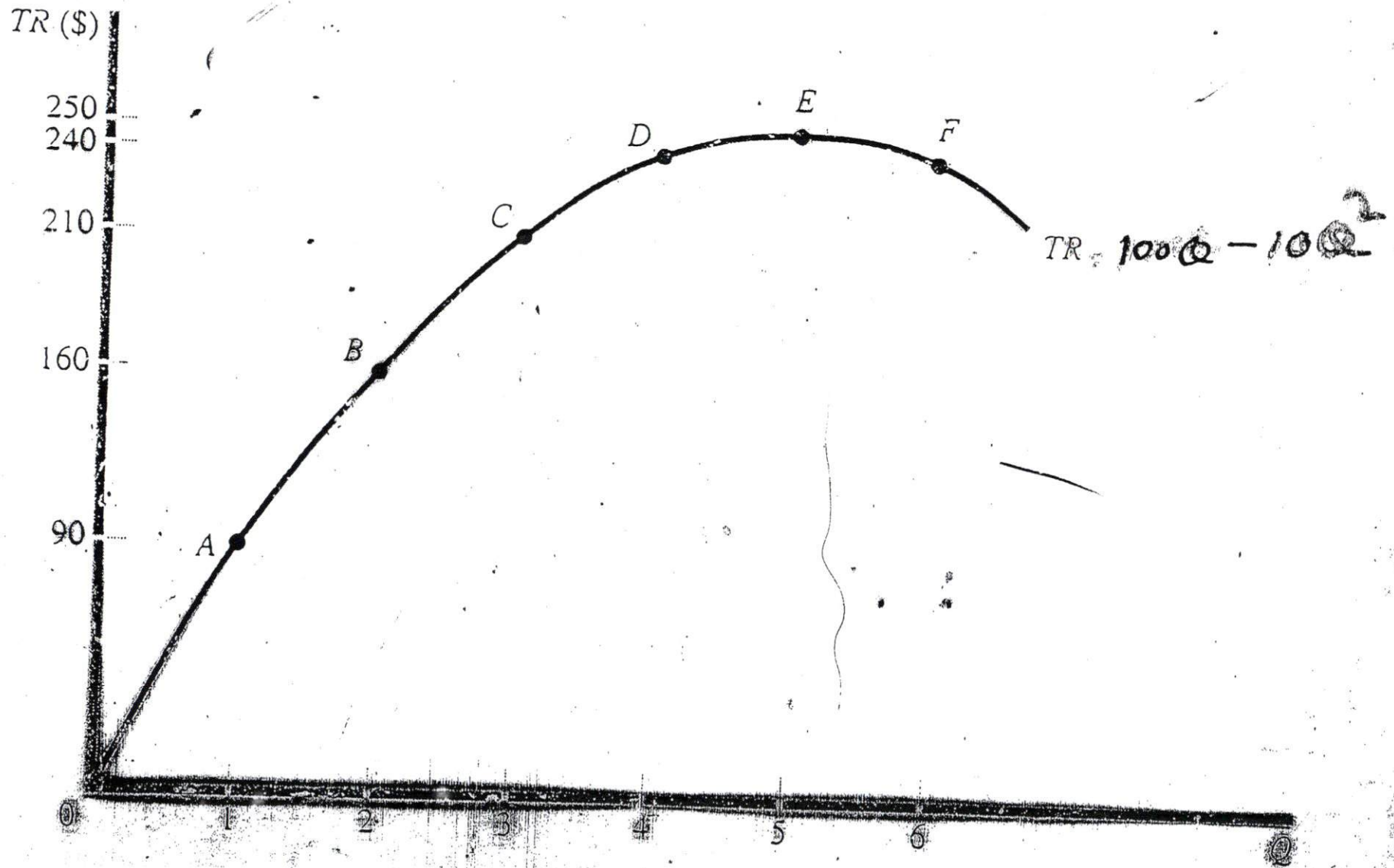


Figure 2-1

The Total Revenue Curve of a Firm

The total-revenue curve shows the total revenue (TR) of the firm at each quantity sold (Q). It is obtained by plotting the total-revenue schedule of Table 2-1. Note that TR rises to $Q = 5$ and declines thereafter.



ถ้าสมมติ $TR = 100Q - 10Q^2$ ต้องการหา
หา Q ที่ให้ TR สูงสุด

$$TR = 100Q - 10Q^2$$

วิธีทำ

$$\frac{dTR}{dQ} = 100 - 20Q = 0$$

$$-20Q = -100$$

$$\therefore Q = 5$$

$$\frac{d^2TR}{dQ^2} = -20$$

เนื่องจากเครื่องหมายของ SECOND ORDER
CONDITION มีเครื่องหมาย -

$\therefore$ เมื่อ $Q = 5$ จะทำให้ TR สูงสุด

$$TR = 100(5) - 10(25)$$

$$= 500 - 250$$

$$= 250$$

PARTIAL DERIVATIVE

ฟังก์ชันที่สมการไม่เป็นอิสระ INDEPENDENT
VARIABLES มากกว่า 1 ตัว จะต้องใช้วิธี
PARTIAL DERIVATIVE ไปด้วย

$$\pi = 80x - 2x^2 - xy - 3y^2 + 100$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial x} = 80 - 4x - y - 0 + 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial y} = 0 - 0 - x - 6y + 100$$

ดังนั้น $\frac{\partial \pi}{\partial x}$ ต้องเท่ากับ 0 ลงท้ายนี้

$\frac{\partial \pi}{\partial y}$ ต้องเท่ากับ 0 ลงท้ายนี้

PARTIAL DERIVATIVE

ฟังก์ชันที่สมการประกอบด้วย INDEPENDENT VARIABLE มากกว่า 1 ตัว จะต้องมีวิธี PARTIAL DERIVATIVE เช่น

$$\pi = 80x - 2x^2 - xy - 3y^2 + 100y$$

สมมติว่า สมการของกำไรเงินอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย x และ y จะต้องหาความสัมพันธ์ x และ y อย่างละเอียดก่อนจึงจะได้กำไรสูงสุด

วิธีทำ

$$\frac{\partial \pi}{\partial x} = 80 - 4x - y = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial y} = -x - 6y + 100 = 0$$

จากสมการข้างบนสามารถหาคำตอบหาก x, y และ π ได้ดังนี้คือ

$$x = 16.52$$

$$y = 13.92$$

$$\pi = 1,356.52$$

เนื่องจาก INDEPENDENT VARIABLES มีมากกว่า 1 ตัว เราจึงใช้ SECOND ORDER CONDITION ในการพิจารณาว่า มีค่าเป็น + หรือ - หรือ 0 เพื่อพิจารณาว่า กำไรที่ได้เป็นกำไรสูงสุดหรือไม่ เหมือนกรณีที่เรามี INDEPENDENT VARIABLE ตัวเดียวไม่ได้ และจะต้องใช้ค่า

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หาค่าดังต่อไปนี้

ในขั้นนี้จึงต้องนำวิธีสรุปจากข้อสรุป
ด้าน $SECOND ORDER CONDITION$ ให้
ตามนี้ให้ทราบ

CONSTRAINED OPTIMIZATION BY SUBSTITUTION

สมมติให้ x และ y เป็นตัวแปร

$$\pi = 80x - 2x^2 - xy - 3y^2 + 100y \quad (1)$$

โดยที่ $x+y=12$

$$x+y = 12 \quad (2)$$

วิธีทำคือ แทน CONSTRAINED VARIABLE
ในฟังก์ชัน π ให้ได้เป็น OBJECTIVE
EQUATION เพื่อแก้เป็น UNCONSTRAINED
ตัวแปร

$$x = 12 - y \quad (3)$$

แทน x ในสมการ π

$$\pi = 80(12-y) - 2(12-y)^2 - (12-y)y - 3y^2 + 100y$$

$$\pi = -4y^2 + 56y + 672 \quad (4)$$

FIRST ORDER CONDITION

$$\frac{d\pi}{dy} = -8y + 56 = 0$$

$$\therefore y = 7$$

$$x = 5$$

แทน x และ y ในสมการ π

$$\pi = 868$$

SECOND ORDER CONDITION

$$\frac{d^2\pi}{dy^2} = -8$$

SECOND ORDER CONDITION

ដើម្បី $x = 5$ លេខ $y = 17$ ដូចជា ១២
ក៏បានស្របគ្នា ក៏ ៨៦៨ គណនា ទាំងអស់បានច្បាស់
ចាប់ពីដំបូង ដើម្បី ១១៤ ដូចជា ១២ ដូចជា
បានដូចគ្នា ក៏ $x + y = 12$ ទាំងអស់
ដូចជា ១២ ដូចជា ១២ ដូចជា ១២ ដូចជា ១២

សង្គត្តិ វិស័យ សង្គារតន្ត្រី អនុវត្ត ធម្មតា ①
សិល្បៈ ប្រភេទ ប្រភេទ ១០

$$TC = 3x^2 + 6y^2 - xy$$

X. = จำนวนสินค้าที่ผลิตจากโรงงาน
ผลิตภัณฑ์ 1 11.25

๖ = จำหาผลคูณที่ผลิตจากสาเหตุ
ผลิตที่ ๒ ซึ่งผลิตสินค้าชุด
เดียวกันมาหาผลผลิตที่ ๑

ស្នើសុំឲ្យមានការងារ៖ ឯកិច្ច ដំណើរ រាជការ

សិទ្ធិកម្ម, រូបវន្ត, វិស័យ ២០ ឆ្នាំ៖
 ទិដ្ឋភាពការងារសិទ្ធិកម្មក្នុងស្ថានភាព ៖ ត្រូវបាន
 ទទួលបានការងារសិទ្ធិកម្ម ៖ ៣៩ ឆ្នាំ

०४३

$$x + y = 20$$

$$x = 20 - y \quad (1)$$

$$TC = 3(20 - Y)^2 + 6Y - (20 - Y)Y$$

$$\begin{aligned} &= 3(400 - 40Y + Y^2) \\ &\quad + 6Y^2 - (20Y - Y^2) \\ \text{TC} &= 1,200 - 120Y + 3Y^2 \\ &\quad + 6Y^2 - 20Y + Y^2 \end{aligned}$$

$$TC = 1200 - 140Y + 10Y^2$$

$$\frac{dTC}{dy} = -140 + 20y = 0$$

$$20y = 140$$

$$y = 7$$

$$\frac{d^2TC}{dy^2} = 20$$

เงื่อนไขจาก $x + y = 20$

$$\therefore x + 7 = 20$$

$$\therefore x = 13$$

$\therefore$ จำนวนผลิตในอัตราต้นทุนต่ำสุด จึงผลิต
 ที่จำนวนผลิตที่ 1 = 13 หน่วย // 2: จำนวน
 ผลิตที่ 2 = 7 หน่วย เงื่อนไข $\frac{d^2TC}{dy^2} = 20$
 มีค่าเป็น + // 2: ต้นทุนการผลิตต่ำสุด

$$TC = 3(13)^2 + 6(7)^2 - (13 \times 7)$$

$$= 507 + 294 - 91$$

$$= 710$$

การใช้วิธีของ LAGRANGIAN MULTIPLIERS
ในการหาค่าเหมาะที่สุดภายใต้ข้อจำกัด

$$LTC = 3x^2 + 6y^2 - xy + \lambda (20 - x - y)$$

$$\frac{\partial LTC}{\partial x} = 6x - y - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial LTC}{\partial y} = 12y - x - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial LTC}{\partial \lambda} = 20 - x - y = 0$$

จากสมการข้างบน เราได้คำตอบว่า

$$x = 13$$

$$y = 7$$

$$\lambda = 71 \text{ (Approx)}$$

$$\text{หรือ: } TC = 710$$

λ คือ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่ม
หน่วยการผลิตหนึ่งหน่วย (marginal cost)
ค่า TC นี้จะเป็นค่าที่เหมาะสม

การใช้วิธีของ LAGRANGIAN MULTIPLIERS
จะต้องตรวจสอบ Second order condition
เพื่อดูว่าคำตอบที่ได้เป็นค่าที่เหมาะสมหรือไม่

DEMAND ANALYSIS

DEMAND IS THE QUANTITY OF A GOOD OR SERVICE THAT CUSTOMERS ARE WILLING AND ABLE TO PURCHASE UNDER VARIOUS MARKET CONDITIONS.

LAW OF DEMAND. THERE IS A NEGATIVE RELATIONSHIP BETWEEN QUANTITY ~~DEMANDED~~ DEMANDED AND PRICE, (ETAEIS PARIBU)

DIRECT DEMAND IS THE DEMAND FOR CONSUMPTION PRODUCTS

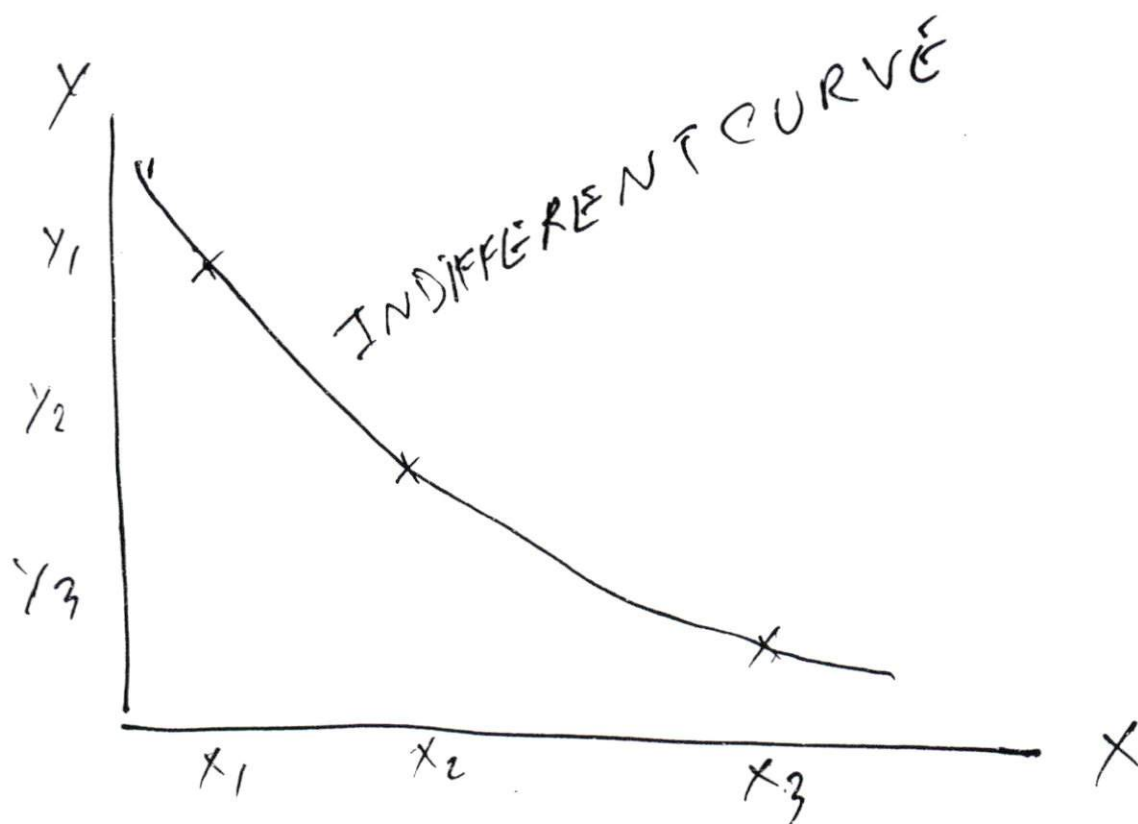
DERIVED DEMAND IS THE DEMAND FOR INPUTS USED IN PRODUCTION

คุณสมบัติของเส้น INDIFFERENCE

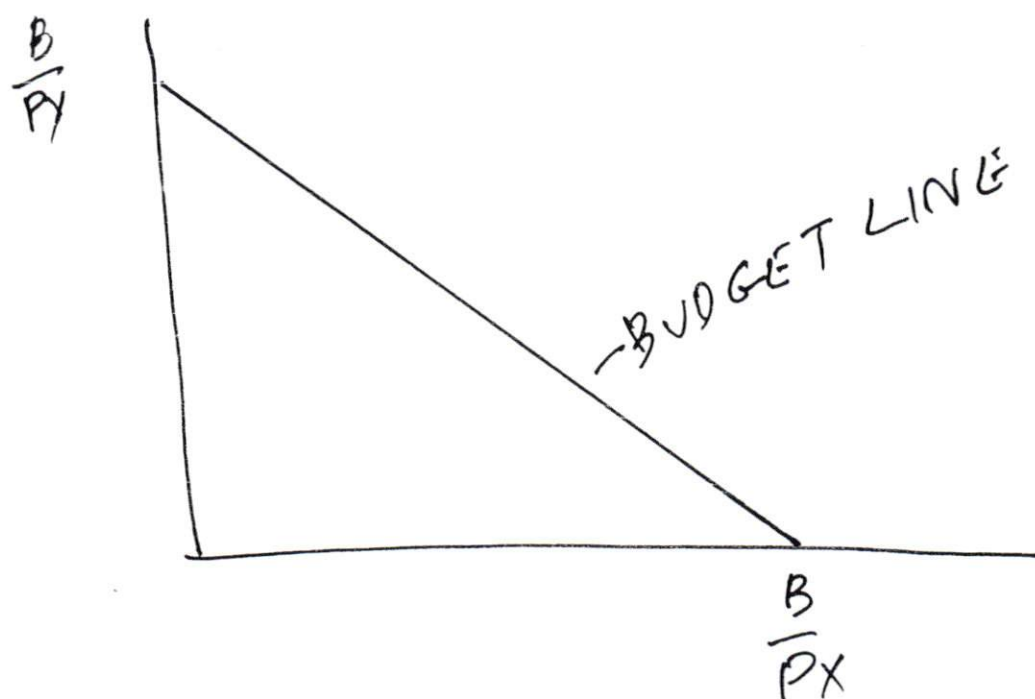
CURVE

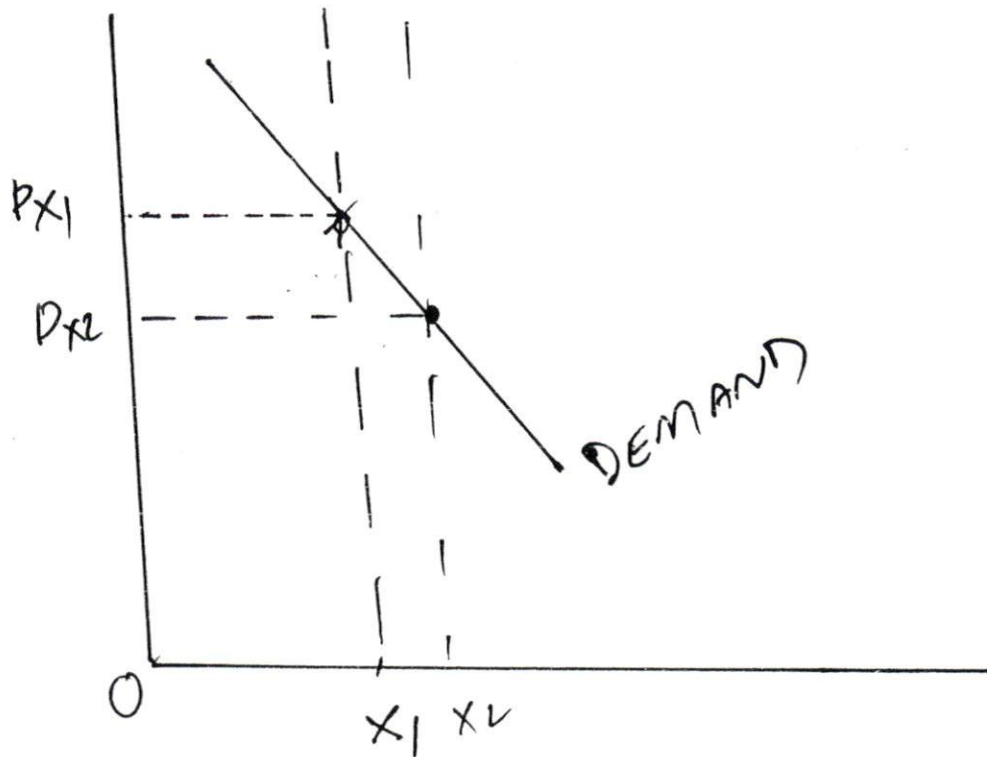
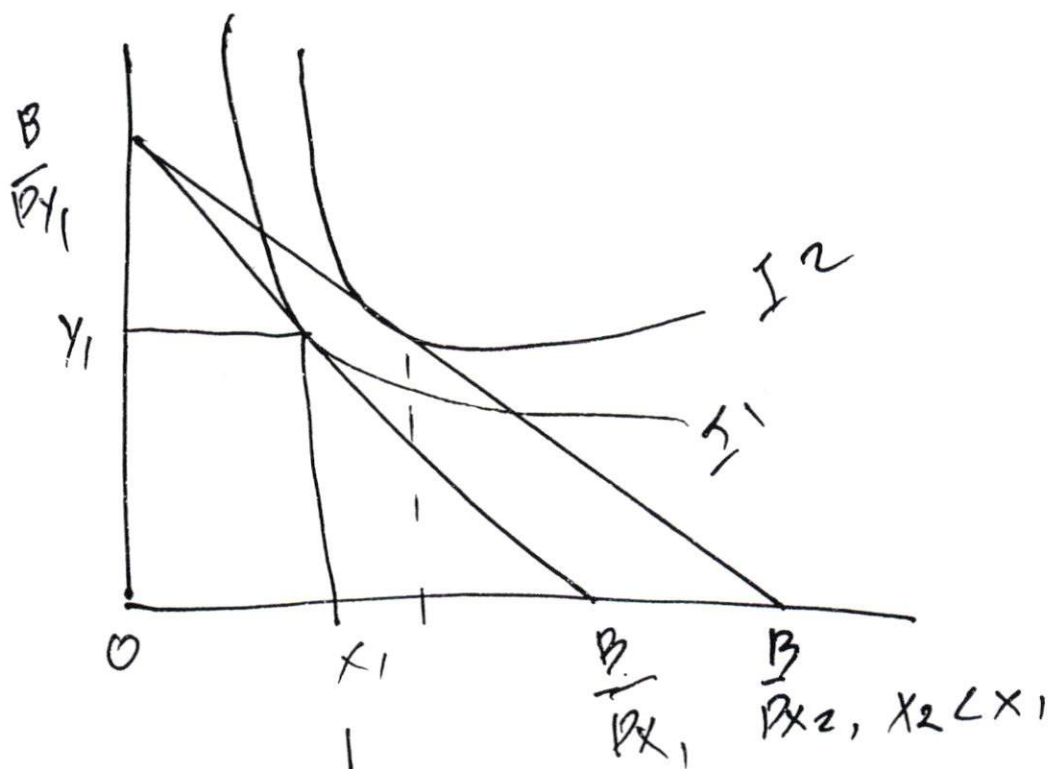
1. ทุกจุดบนเส้น INDIFFERENCE CURVE เปรียบได้เหมือนกัน ผู้บริโภคได้ระดับความพอใจเท่ากัน.
2. เส้น INDIFFERENCE CURVE ที่อยู่เหนือกว่า แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคได้ระดับความพอใจมากกว่า.
3. เส้น INDIFFERENCE CURVE ไม่ตัดกัน.
4. เส้น INDIFFERENCE CURVE มี SLOPE เป็นลบ.
5. มีเส้น INDIFFERENCE CURVE อยู่จำนวนอนันต์.

HOW INDIFFERENT CURVE



BUDGET LINE





CHANGE IN QUANTITY DEMAND (1)

CHANGE IN DEMAND

MARKET (INDUSTRY) DEMAND

INDIVIDUAL DEMAND

LAW OF SUPPLY

OTHER THINGS EQUAL. THE QUANTITY
SUPPLIED OF GOOD RISES WHEN THE PRICE
OF THE GOOD RISES

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ SUPPLY

- ราคาของสินค้าชนิดอื่น
- ราคาของสินค้าที่ใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกัน
ในการผลิตสินค้า
- TECHNOLOGY
- INPUT PRICE
- สภาพดินฟ้าอากาศ
- ๑๖๑

CHANGE IN QUANTITY SUPPLIED
CHANGE IN SUPPLY

EQUILIBRIUM

SURPLUS (EXCESS SUPPLY)

SHORTAGE (EXCESS DEMAND)

Rule of Differentiation

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

① Constant Function Rule

$$y = f(x) = a = \text{constant}$$

$$\frac{dy}{dx} = 0$$

example

$$y = 2$$

$$\frac{dy}{dx} = 0$$

② Power Function Rule

$$y = ax^b$$

$$\frac{dy}{dx} = b \cdot ax^{b-1}$$

example

$$y = 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \cdot 1 = 2$$

$$y = 2x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \cdot 2x^{2-1} = 4x$$

Sum-and Differences Rule

2

$$u = g(x) \text{ and } v = h(x)$$

$$y = u \pm v$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$$

examples

$$y \quad u = 2x \text{ and } v = x^2$$

$$y = u + v$$

$$y = 2x + x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 + 2x$$

Product Rule

$$y = u \cdot v$$

~~where~~ where

$$u = g(x) \text{ and } v = h(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

example

$$y = 2x^2 (3 - 2x), \text{ Let } u = 2x^2 \text{ and } v = 3 - 2x$$

$$\text{and } v = 3 - 2x$$

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= 2x^2(-2) + (3-2x)(4x) \\
 &= -4x^2 + 12x - 8x^2 \\
 &= 12x - 12x^2
 \end{aligned}$$

Quotient Rule

$$y = \frac{u}{v}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v(du/dx) - u(dv/dx)}{v^2}$$

example

$$y = \frac{3-2x}{2x^2} \quad \text{Let}$$

$$u = 3-2x \text{ and } v = 2x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2(-2) - (3-2x)(4x)}{(2x^2)^2}$$

$$= \frac{-4x^2 - 12x + 8x^2}{4x^4}$$

$$= \frac{4x^2 - 12x}{4x^4} = \frac{x-3}{x^3}$$

Function of a Function (Chain) Rule

4

$$Y = f(u) \text{ and } u = g(x)$$

$$\frac{dY}{dx} = \frac{dY}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

example

$$Y = u^3 + 10$$

$$u = 2x^2$$

$$\frac{dY}{du} = 3u^2$$

$$\frac{du}{dx} = 4x$$

$$\begin{aligned} \frac{dY}{dx} &= (3u^2) 4x \\ &= [3 \cdot (2x^2)^2] 4x \\ &= (3 \cdot 4x^4) 4x \\ &= 48x^5 \end{aligned}$$